Similar Agent

Explication technique

Question à laquelle il répond : « Je montre la photo d'une tenue. Est-ce que je possède déjà ses pièces ? ». Fichier `backend/app/similar_agent.py`. Route `POST /api/similar/agent`, interface A2A `/a2a/similar`.

Principe : **le LLM juge, le code vérifie et décide quand le LLM ne peut pas**. L'agent ne lit jamais la base : tout ce qu'il sait de la garde-robe vient du Wardrobe Agent.

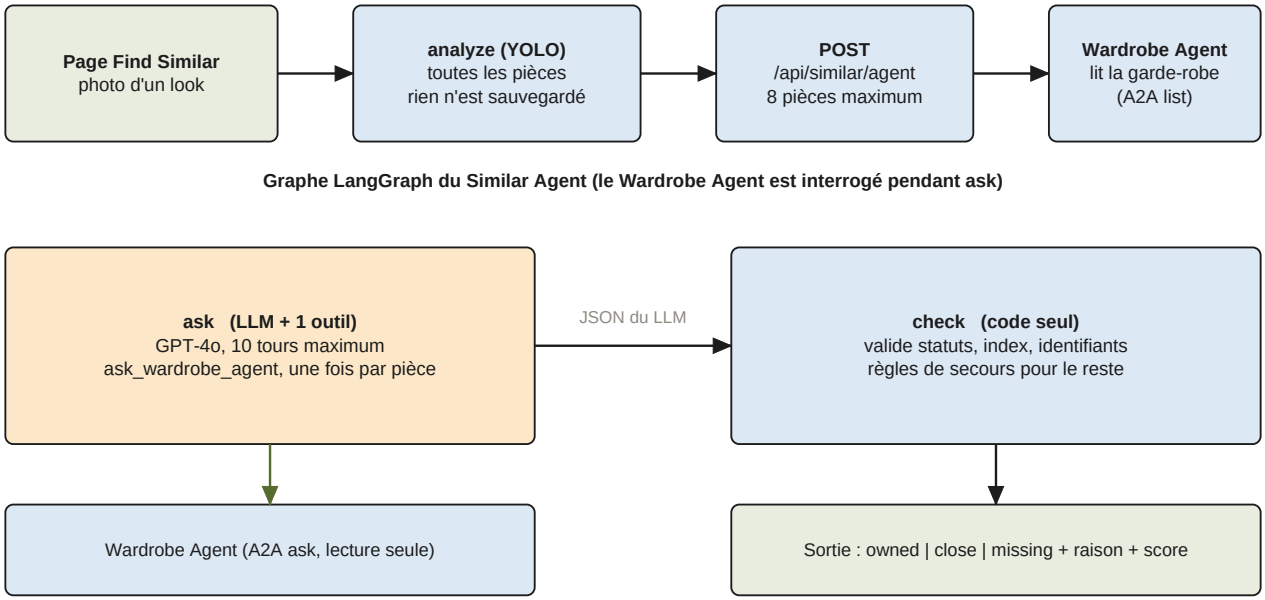

Figure 1 - de la photo au verdict, pièce par pièce.

1. Où il intervient

- La page `FindSimilarPage.tsx` envoie la photo à `analyze` avec `allItems`, `save=false` et `fast=true` : YOLO détecte **toutes** les pièces, rien n'est sauvegardé.
- Elle envoie ces pièces (8 champs : nom, catégorie, groupe, couleur, famille de couleur, matière, style, motif) à l'agent.
- L'agent renvoie un statut par pièce : **owned** (la même pièce, dans la même couleur, est déjà possédée), **close** (même type mais autre couleur, matière ou style) ou **missing** (rien de semblable).
- Si l'agent échoue, la page calcule elle-même un statut avec une règle locale (similarité d'au moins 45).

2. Le graphe LangGraph

```
START -> ask -> check -> END
```

Nœud	Type	Ce qu'il fait
`ask`	LLM + outil	Boucle d'outils GPT-4o (température 0,1, 10 tours maximum) avec **un seul outil**, `ask_wardrobe_agent`. Pour chaque pièce, le LLM demande en mots simples ce que l'utilisateur possède (« navy wool blazers »), puis rend un JSON : un statut, une pièce proche et une raison par pièce, plus une phrase de résumé.
`check`	code seul	valide et corrige la réponse du LLM ; c'est lui qui garantit le résultat

Le commentaire en tête du fichier annonce trois nœuds (ask, judge, check) ; dans le code il n'y en a que deux : le jugement est fait dans `ask` par le LLM.

3. L'agent ne lit jamais la base

L'outil `ask_wardrobe_agent` envoie une tâche A2A `ask` au Wardrobe Agent (`/a2a/wardrobe`), en **lecture seule**, avec le jeton de l'utilisateur. Le Wardrobe Agent répond par une phrase et la liste des pièces qu'il a trouvées. Si le jeton manque, l'appel est fait directement dans le même processus. Une seule règle d'accès aux données pour tous les agents.

4. Le nœud check : le LLM propose, le code vérifie

Contrôle	Si le contrôle échoue
Le statut vaut owned, close ou missing	l'entrée est ignorée, la pièce est décidée par les règles
L'index de la pièce existe dans la photo	l'entrée est ignorée
Le `closest_item_id` existe dans la vraie garde-robe	il est remplacé par null (jamais d'identifiant inventé)
Un statut owned ou close a une vraie pièce proche	sinon l'entrée est rejetée et décidée par les règles
Le LLM n'a oublié aucune pièce	toute pièce oubliée est décidée par les règles
La réponse est un JSON lisible	sinon, toutes les pièces sont décidées par les règles
Taille des textes	raison limitée à 240 caractères, résumé à 300

Chaque pièce porte un champ `by` : *agent* si le LLM a décidé, *rules* si ce sont les règles.

5. Les règles de secours : similar() du Wardrobe Agent

Le score est calculé par le code, sans LLM. Seules les pièces à **3 points ou plus** sont gardées ; les 6 meilleures sont renvoyées.

Critère	Points
même catégorie	+3
sinon même groupe de catégories	+1
même couleur	+2
sinon même famille de couleur	+1
même matière	+1
même style	+1
chaque occasion en commun	+0,5
chaque saison en commun	+0,25

Décision de secours : **similarité >= 5 : owned** ; entre 3 et 5 : **close** ; aucune pièce : **missing**. Score affiché = similarité x 12, plafonné à 100.

Quand le LLM décide, le score vaut 90 (owned), 60 (close) ou 0 (missing), sauf s'il choisit la même pièce que les règles : c'est alors le score des règles qui est gardé.

6. Sortie

```
{"pieces": [{"index": 0, "status": "owned", "closest_item_id": "...", "reason": "...", "score": 90,
"by": "agent"}],
"summary": "You can already recreate most of this look."}
```

7. Garde-fous et limites

- **8 pièces maximum** par photo ; chaque pièce de plus ajoute un appel au Wardrobe Agent.
- **Sans clé OpenAI** (ou si le LLM est en panne) : les règles décident seules, la page reste utilisable.
- **Précision** : les règles comparent des étiquettes (catégorie, couleur, matière, style), pas l'apparence. Un « owned » dépend de la qualité du classement des pièces de la garde-robe.

- **Un look sur photo** : les pièces cachées ou coupées ne sont pas détectées, donc pas jugées.

8. Tests (4, tous verts)

Affirmation	Test
L'agent interroge le Wardrobe Agent puis juge chaque pièce	the_agent_asks_the_wardrobe_agent_then_judges_every_piece
Une pièce inventée ou oubliée est décidée par les règles	an_invented_piece_or_a_forgotten_one_is_decided_by_the_wardrobe_rules
Sans LLM, le classement du Wardrobe Agent répond	without_the_llm_the_wardrobe_agents_ranking_answers
Le sous-appel au Wardrobe Agent est en lecture seule	the_sub_call_to_the_wardrobe_agent_is_read_only